



universidade
de aveiro

27-01-2021

CONCEPTUALIZAÇÃO E MODELAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

Desenho de Sistemas e Bases de Dados

Rafael Oliveira e Silva de Sousa Sequeira
RAFAELSEQUEIRA30@UA.PT

Wilson André Rodrigues Tavares
WTAVARES@UA.PT

Índice

INTRODUÇÃO.....	3
MODELO RELACIONAL	4
CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS.....	5
DEFINIÇÃO CHAVES PRIMÁRIAS E SECUNDÁRIAS.....	9
INSERÇÃO DE DADOS NAS TABELAS.....	12
CONCLUSÃO.....	7
REFERÊNCIAS.....	8

INTRODUÇÃO

Neste terceiro trabalho, iremos prosseguir com a continuação dos passos para construir o sistema de informação para a empresa mobgro.

Agora vamos entrar no computador e criar a base de dados no localhost/phpMyAdmin. Esta mesmo vai tornar possível mais tarde armazenar os dados que necessitamos na nossa aplicação informática.

MODELO RELACIONAL

- Os atributos em verde são as respectivas chaves estrangeiras necessárias para o funcionamento do projeto de base de dados)

Cliente (ID_cliente, nome, nif, data_nascimento, telemóvel, email, rua, código_postal, cidade)

Viatura (ID_viatura, matrícula, marca, modelo, ano)

Reserva (ID_reserva, data_inicio, data_fim, ID_cliente, D_viatura)

Cargo (ID_cargo, nome)

Funcionário (ID_funcionário, nome, niss, nif, data_nascimento, rua, código_postal, cidade, ID_cargo)

Histórico de Limpeza (ID_limpeza, data, ID_viatura, ID_funcionário, comentário)

CRIAÇÃO DA BASE DE DADOS

Começamos por dar o nome e escolher o idioma com que queríamos criar nossa base de dados



Base de Dados

Criar base de dados

Base de Dados	Agrupamento (Collation)	Acções
☐ contosouniversity	utf8mb4_general_ci	Verificar Privilégios
☐ information_schema	utf8_general_ci	Verificar Privilégios
☐ mysql	utf8mb4_general_ci	Verificar Privilégios
☐ performance_schema	utf8_general_ci	Verificar Privilégios
☐ phpmyadmin	utf8_bin	Verificar Privilégios
☐ test	latin1_swedish_ci	Verificar Privilégios
Total: 6		

Marcar todos Com os seleccionados: Elimina

1. Criação da tabela cliente e adição de atributos.

Estrutura

SQL

Pesquisar

Pesquisa por formulário

Exporta

Executa comando(s) SQL na base de dados **mobgro**: ⓘ

```
1 CREATE TABLE `cliente` (  
2   `id_cliente` int(10) NOT NULL,  
3   `nome` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
4   `nif` int(9) DEFAULT NULL,  
5   `data_nascimento` date NOT NULL,  
6   `telemovel` int(9) NOT NULL,  
7   `email` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
8   `rua` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
9   `codigo_postal` varchar(8) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
10  `cidade` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL  
11 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci;
```

Limpar

Formato

Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros ⓘ

Marcar esta query SQL:

[Delimitador] ☐ Mostrar de novo aqui este comando ☐ Reter a caixa da cons

2. Repetição do mesmo passo para criação das tabelas restantes

Executa comando(s) SQL na base de dados **mobgro**: 

```
1 CREATE TABLE `cango` (  
2   `id_cango` int(10) NOT NULL,  
3   `nome` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL  
4 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci|
```

☐ Unir parâmetros 

 Estrutura  SQL  Pesquisar  Pesquisa por formulário  Exportar  Importar

Executa comando(s) SQL na base de dados **mobgro**: 

```
1 CREATE TABLE `funcionario` (  
2   `id_funcionario` int(10) NOT NULL,  
3   `nome` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
4   `niss` int(11) NOT NULL,  
5   `nir` int(9) NOT NULL,  
6   `data_nascimento` date NOT NULL,  
7   `rua` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
8   `codigo_postal` varchar(8) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
9   `cidade` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
10  `id_cango` int(10) NOT NULL  
11 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci|
```

☐ Unir parâmetros 

Marcar esta query SQL:

 Estrutura  SQL  Pesquisar  Pesquisa por formulário  Exportar

Executa comando(s) SQL na base de dados **mobgro**: 

```
1 CREATE TABLE `historico_limpeza` (  
2   `id_limpeza` int(10) NOT NULL,  
3   `data` date NOT NULL,  
4   `id_viatura` int(10) NOT NULL,  
5   `id_funcionario` int(10) NOT NULL,  
6   `comentario` varchar(255) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci|
```

☐ Unir parâmetros 

Marcar esta query SQL:

 Estrutura

 SQL

 Pesquisar

 Pesquisa por formulário

 Exportar

Executa comando(s) SQL na base de dados mobgro: 

```
1 CREATE TABLE `reserva` (  
2   `id_reserva` int(10) NOT NULL,  
3   `data_inicio` date NOT NULL,  
4   `data_fim` date NOT NULL,  
5   `id_cliente` int(10) NOT NULL,  
6   `id_viatura` int(10) NOT NULL  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci|
```

Limpar

Formato

Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros 

 Estrutura

 SQL

 Pesquisar

 Pesquisa por formulário

 Exportar

Executa comando(s) SQL na base de dados mobgro: 

```
1 CREATE TABLE `viatura` (  
2   `id_viatura` int(10) NOT NULL,  
3   `matricula` varchar(8) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
4   `marca` varchar(50) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
5   `modelo` varchar(50) COLLATE latin1_general_ci NOT NULL,  
6   `ano` int(4) NOT NULL  
7 ) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1 COLLATE=latin1_general_ci|
```

Limpar

Formato

Obter consulta auto-salva

☐ Unir parâmetros 

- Após termos as tabelas com seus atributos já criados e definidos fomos definir as suas chaves Primárias e Secundárias

1. Tabela Cliente

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Co
☐ 1	id_cliente 🔑	int(10)			Não	Nenhum	
☐ 2	nome	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 3	nif	int(9)			Sim	NULL	
☐ 4	data_nascimento	date			Não	Nenhum	
☐ 5	telemovel	int(9)			Não	Nenhum	
☐ 6	email	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 7	rua	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 8	codigo_postal	varchar(8)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 9	cidade	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	

☐ Marcar todos Com os seleccionados: Procurar Muda Elimina Adicionar à(s) coluna(s) central(is) Remover da(s) coluna(s) central(is)

Imprimir Propor uma estrutura de tabela Acompanhar tabela Mover campo(s)

2. Tabela Viatura

<code>ALTER TABLE `viatura` ADD PRIMARY KEY(`id_viatura`);</code>							
Estrutura da tabela Visão de relação(ões)							
#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários
☐ 1	id_viatura 🔑	int(10)			Não	Nenhum	
☐ 2	matricula	varchar(8)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 3	marca	varchar(50)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 4	modelo	varchar(50)	latin1_general_ci		Não	Nenhum	
☐ 5	ano	int(4)			Não	Nenhum	

☐ Marcar todos Com os seleccionados: Procurar Muda Elimina Primária

Adicionar à(s) coluna(s) central(is) Remover da(s) coluna(s) central(is)

3. Tabela Reserva

Novo
contosouniversity
information_schema
mobgro
Nova
carga
cliente
funcionario
historico_limpeza
reserva
viatura
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

```
ALTER TABLE `reserva` ADD PRIMARY KEY(`id_reserva`);
```

Estrutura da tabela **Visão de relação(ões)**

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Con
☐ 1	id_reserva	int(10)			Não	Nenhum	
☐ 2	data_inicio	date			Não	Nenhum	
☐ 3	data_fim	date			Não	Nenhum	
☐ 4	id_cliente	int(10)			Não	Nenhum	
☐ 5	id_viatura	int(10)			Não	Nenhum	

↑ ☐ Marcar todos Com os seleccionados:

1 campo(s) após id_viatura

4. Tabela Cargo

Novo
contosouniversity
information_schema
mobgro
Nova
carga
cliente
funcionario
historico_limpeza
reserva
viatura
mysql
performance_schema
phpmyadmin
test

```
ALTER TABLE `carga` ADD PRIMARY KEY(`id_cargo`);
```

Estrutura da tabela **Visão de relação(ões)**

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido
☐ 1	id_cargo	int(10)			Não	Nenhum
☐ 2	nome	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum

↑ ☐ Marcar todos Com os seleccionados:

1 campo(s) após nome

5. Tabela Funcionário

Novo

contosouniversity

information_schema

mobgro

Nova

cargo

cliente

funcionario

historico_limpeza

reserva

viatura

mysql

performance_schema

phpmyadmin

test

ALTER TABLE `funcionario` ADD PRIMARY KEY(`id\_funcionario`);

Estrutura da tabela

Visão de relação(ões)

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido
☐ 1	id_funcionario	int(10)			Não	Nenhum
☐ 2	nome	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum
☐ 3	niss	int(11)			Não	Nenhum
☐ 4	nif	int(9)			Não	Nenhum
☐ 5	data_nascimento	date			Não	Nenhum
☐ 6	rua	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum
☐ 7	codigo_postal	varchar(8)	latin1_general_ci		Não	Nenhum
☐ 8	cidade	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum
☐ 9	id_cargo	int(10)			Não	Nenhum

6. Tabela Historico_limpeza

#	Nome	Tipo	Agrupamento (Collation)	Atributos	Nulo	Predefinido	Comentários	Extra	Acções
☐ 1	id_limpeza	int(10)			Não	Nenhum			Muda Elimina Mais
☐ 2	data	date			Não	Nenhum			Muda Elimina Mais
☐ 3	id_viatura	int(10)			Não	Nenhum			Muda Elimina Mais
☐ 4	id_funcionario	int(10)			Não	Nenhum			Muda Elimina Mais
☐ 5	comentario	varchar(255)	latin1_general_ci		Não	Nenhum			Muda Elimina Mais

☐ Marcar todos
 Com os seleccionados:
 Procurar
 Muda
 Elimina
 Primária
 Único
 Índice
 Texto Co

Adicionar à(s) coluna(s) central(is)
 Remover da(s) coluna(s) central(is)

7. Inserir dados na tabela Cliente

Executar consulta(s) SQL na tabela **mobgro.cliente**:

```
1 INSERT INTO `cliente` (`id_cliente`, `nome`, `nif`, `data_nascimento`, `telemovel`, `email`, `rua`,  
2 `codigo_postal`, `cidade`) VALUES  
3 (1, 'Joaquim Andrade', 234945942, '1979-10-23', 971441534, 'JoaquimAndrade@hotmail.com', 'Rua Bootcamp', '3800-  
4 100', 'Madrid'),  
5 (2, 'Pedro Miguel', 249728921, '2098-05-13', 913433214, 'pedromiguel@ua.com', 'Rua das Azeitonas 120', '3610-232',  
6 'Águeda'),  
7 (3, 'Joana Tavares', 272343785, '1984-02-08', 921122331, 'joanatavares@gmail.com', 'Rua Clara, 256', '3800-890',  
8 'Aveiro'),  
9 (4, 'Irene Silva', 271833456, '1984-09-20', 921345678, 'irenesilva@gmail.com', 'Beco das Fontainhas, 156', '3025-  
10 120', 'Eixo'),  
11 (5, 'Tatiana Ventura', NULL, '1972-01-13', 935566778, 'tatianaventura@hotmail.pt', 'Rua branca 100', '3811-214',  
12 'Aveiro'),  
13 (6, 'Tiago Barnabé', 226568458, '1966-02-27', 943526714, 'tiagobarnabe@hotmail.com', 'Praça Redonda, 87', '1000-  
14 120', 'Lisboa'),  
15 (7, 'Marcelo Rebelo', NULL, '1984-02-27', 922436426, 'marcelorebelo@hotmail.com', 'Rua das Glicínias', '3810-700',  
16 'Aveiro'),  
17 (8, 'Quim Quinhas', NULL, '1960-11-01', 911672374, 'quimquinhas@hotmail.com', 'Rua dos manjericos', '4000-008',  
18 'Porto'),  
19 (9, 'Joana Noites', 262433622, '1972-06-15', 965142528, 'Joananoitesdmc@gmail.com', 'Rua Alves Correia', '8200-  
20 009', 'Albufeira'),  
21 (10, 'Rui Corno', 251812633, '1972-05-11', 927271189, 'ruidoscornos@outlook.com', 'Rua abraços', '4000-012',  
22 'Porto'),  
23 (11, 'Fernanda Fernandes', 283526327, '1984-01-02', 919449635, 'FernandaFernandes@gmail.com', 'Rua das rochas',  
24 '4000-190', 'Porto'),  
25 (12, 'Julio Paulo', 285346427, '1979-05-29', 912338515, 'JulioPaulo@outlook.com', 'Rua da Praça', '8400-481',  
26 'Algarve'),  
27 (13, 'Rafael Nadal', 285736367, '1972-02-11', 911417892, 'RafaelNadal@gmail.com', 'Rua da Amarona', '3830-127',  
28 'Ílhavo'),  
29 (14, 'Diogo Heroína', NULL, '2000-09-28', 911374725, 'Diogoheroína@hotmail.com', 'Rua da capela', '3800-200',  
30 'Aveiro');
```

Colun

id_c
norr
nif
data
tele
ema
rua
cod
cide

<<

SELECT * SELECT INSERT UPDATE DELETE Limpar Formato Obter consulta auto-salva

Consola râmetros

8. Inserir Cargos na tabela Cargos

Executar consulta(s) SQL na tabela **mobgro.cargo**:

```
1 INSERT INTO `cargo` (`id_cargo`, `nome`) VALUES  
2 (1, 'Gerente'),  
3 (2, 'Administrador'),  
4 (3, 'Gestor'),  
5 (4, 'Mecânico'),  
6 (5, 'Rececionista'),  
7 (6, 'Auxiliar de Limpeza'),  
8 (7, 'Supervisor de contabilidade');  
9 |
```


CONCLUSÃO

Para a criação de uma base de dados temos que seguir alguns requisitos já predefinidos.

É preciso planear o que se irá realizar antes da criação da mesma, evitando assim erros e omissões de passos.

Temos de cumprir um por um com cuidado para depois passar do papel para a prática criando assim a base de dados como em cima demonstrado.

É importante que a criação da base de dados final já esteja planeada de maneira a não ser necessário mais tarde realizar nenhuma mudança na mesma pois isso pode criar erros de integridade da informação.

REFERÊNCIAS

- <https://www.devmedia.com.br/criando-uma-chave-estrangeira-no-mysql/20299>
- <https://www.digitalocean.com/community/tutorials/como-gerenciar-um-banco-de-dados-sql-pt>
- <https://www.1keydata.com/pt/sql/sql-chave-primaria.php>
- <https://becode.com.br/comandos-sql-nao-pode-viver-sem/>